

ACE Runtime —— 具备亚秒级密码学最终性的 ZKP原生区块链运行时

Jian Sheng Wang

Yeah LLC

jason@yeah.app

2026年3月10日

arXiv:2603.10242v1 [cs.CR] 2026年3月10日

摘要

现有高性能区块链（如Solana）在关键执行路径上硬编码了逐笔交易的签名验证，导致 $O(N)$ 签名校验成为主要吞吐量瓶颈，并造成巨大的硬件开销。本文介绍ACE Runtime——一种基于身份-授权分离原语ACE-GF构建的区块链执行层。其核心创新是三阶段“证明-执行-验证”（Attest-Execute-Prove）流水线架构：授权验证从密码学签名转移到轻量级HMAC证明（在商用CPU上约1微秒/笔交易），而零知识证明的生成则完全移出关键路径。该架构的设计目标包括：400毫秒出块时间、约600毫秒的强（密码学）最终性、 $O(1)$ 区块验证成本，以及为所有非构建者验证节点消除GPU需求。基于标准服务器硬件的分析建模，保守预估吞吐量约为每秒16,000笔交易（TPS），经适度工程优化后可扩展至约32,000 TPS。本文给出详细算法、形式化安全分析及基于模型的定量比较，表明在所述建模假设下，ACE Runtime相对于Solana可实现最终性延迟约降低20倍、每区块验证成本最多降低约4,000倍。

关键词：区块链运行时、零知识证明、身份-授权分离、亚秒级最终性、Groth16、HMAC证明、后量子就绪性

1 引言

高性能第一层区块链在交易吞吐量方面取得了显著进展。以Solana为例，它通过采用流水线式交易处理单元（TPU），将Ed25519签名验证卸载至GPU，实现了400毫秒出块时间和每秒数千笔交易的处理能力。然而，“每笔交易一个密码学签名”的基本设计使验证成本随区块大小线性增长，即 $O(N)$ 。这一瓶颈以三种关键方式体现：

- 吞吐量天花板。即使通过GPU批量验证使每笔签名约2微秒，一个包含100,000笔交易的区块仅SigVerify阶段就需耗费200毫秒，消耗了一半的出块间隔。
- 硬件成本。每个Solana验证节点——不仅仅是出块节点——都必须配备能够批量验证签名的GPU，这将最低硬件预算提高到约7,500美元，月运营成本提高到1,000至3,000美元。
- 后量子脆弱性。向ML-DSA-44等后量子签名方案迁移，将使每笔交易的授权数据从96字节（Ed25519签名加公钥）膨胀至约3,732字节，导致区块大小增加超过38倍，使当前架构不可行。

1.1 核心洞察：身份-授权分离

ACE-GF框架[1]引入了身份绑定与逐笔交易授权之间的分离机制。用户无需为每笔交易附加完整的密码学签名，而是通过HKDF[7]从根熵值（REV）派生出轻量级HMAC证明。证明该证明正确绑定到用户链上身份承诺（id_com）的密码学证明，在区块发布后生成为零知识证明，而非在执行之前生成。

这种分离将验证模型从“每笔交易一个签名”转变为“每个区块一个简洁证明”，使得区块验证达到 $O(1)$ ——无论区块中包含多少笔交易。

1.2 贡献

本文作出以下贡献：

1. 证明-执行-验证流水线。设计了一个三阶段执行流水线，将轻量级证明检查和交易执行（关键路径上）与ZK证明生成（关键路径之外）解耦，目标是在400毫秒出块时间内实现约600毫秒的密码学强最终性（第3.1节）。
2. 证明流水线化。提出一种GPU并行证明生成方案，采用树形结构递归聚合，在出块间隔内为每个区块生成单一Groth16[6]证明（第3.3节）。
3. 双层最终性模型。形式化了包含软最终性（BFT投票，约400毫秒）和强最终性（ZK证明验证，约600毫秒）的最终性模型，并证明强最终性在标准密码学假设下是计算不可逆的（第3.4节）。
4. 全面定量评估。提供原型微基准测试和基于模型的分析比较，展示 $O(1)$ 区块验证、最高5倍的区块传播带宽效率（根据见证广播调度，总系统带宽约提升1.9至5倍）、正常路径上约20倍的强最终性加速，以及消除非构建者验证节点的GPU需求（第7节）。

ACE Runtime构建于并参考了：ACE-GF身份框架[1]、ZK-ACE证明系统[2]、AR-ACE账户恢复协议[3]以及CT-DAP跨链转账机制[4]。

2 背景与动机

2.1 ACE-GF密码学原语

原子密码学实体生成框架（ACE-GF）[1]引入了一种确定性多流密钥派生架构，以单一高熵秘密——根熵值（REV）——为根。REV使用Argon2id[10]（参数 $m=4096$, $t=3$, $p=1$ ）进行封装，从不以明文形式存储。

定义2.1（多流密钥派生）。给定根熵值REV和特定目的信息字符串 $info_i$ ，第 i 个密钥流定义为：

$$k_i \leftarrow \text{HKDF-SHA256}(\text{REV}, info_i, salt_i) \quad (1)$$

ACE-GF定义了七个标准流：

- 流1：HKDF(REV, "ACEGF-V1-ED25519-SOLANA")——用于Solana签名
- 流2：HKDF(REV, "ACEGF-V1-ED25519-POLKADOT")——用于Polkadot
- 流3：HKDF(REV, "ACEGF-V1-SECP256K1-EVM")——用于EVM链
- 流4：HKDF(REV, "ACEGF-V1-SECP256K1-BTC")——用于Bitcoin
- 流5：HKDF(REV, "ACEGF-V1-SECP256K1-COSMOS")——用于Cosmos
- 流6：HKDF(REV, "ACEGF-V1-X25519-IDENTITY")——用于端到端加密
- 流7：HKDF(REV, "ACEGF-V1-ML-DSA-44-PQC-IDENTITY")——用于后量子签名

定义2.2（上下文隔离）。对于任意两个不同的上下文字符串 $c_1 \neq c_2$ ， $\text{HKDF}(\text{REV}, info, context=c_1) \neq \text{HKDF}(\text{REV}, info, context=c_2)$ ，在HKDF的伪随机函数假设下，两个派生密钥在计算上不可关联。

定义2.3（ZK身份承诺）。链上身份以Poseidon哈希承诺[9]表示： $id_com = \text{Poseidon}(\text{REV}, salt, domain)$ 。这个32字节的值是链上唯一可见的身份信息，公钥从不暴露，从而天然抵御“现在收集，以后解密”的量子攻击。

2.2 Solana TPU流水线分析

Solana的交易处理单元通过四阶段流水线处理交易：获取（Fetch）→ 签名验证（SigVerify，GPU）→ 银行（Banking）→ 广播（Broadcast）。

SigVerify阶段位于关键路径上，其成本随交易数量线性增长，即 $O(N)$ 。表1列出了Ed25519签名验证的逐笔交易和逐区块成本。

操作	CPU	GPU（批量）
每笔交易验证	约76微秒	约2微秒
1,000笔交易区块	76毫秒	2毫秒
10,000笔交易区块	760毫秒	20毫秒
100,000笔交易区块	7,600毫秒	200毫秒

表1：Solana流水线上Ed25519签名验证成本。

两个关键观察促成了我们的设计：

- 1. 串行依赖。SigVerify必须在执行开始之前完成，在关键路径上形成硬性串行依赖。区块大小的任何增加都会直接增加端到端延迟。
- 2. 普遍GPU需求。由于每个验证节点都必须独立验证每个签名，所有验证节点都需要GPU硬件——而不仅仅是出块节点。这提高了参与的经济门槛并导致验证节点集中化。

2.3 现有ZK增强链的局限性

多个区块链系统采用了零知识证明，但没有一个将其应用于身份和授权层以实现O(1)每区块验证：

- zkSync和StarkNet[14, 15]使用ZK证明进行状态压缩和二层Rollup验证。在Rollup排序器内，各交易签名的验证仍以O(N)方式进行，在证明生成之前完成。
- Mina协议[16]采用递归SNARK组合实现常数大小的链状态，但每区块签名验证仍为O(N)。
- Aptos和Sui[17, 18]通过基于DAG的BFT共识实现快速最终性，但在关键路径上仍保留O(N)的逐笔交易签名验证。

据我们所知，尚无现有第一层区块链实现了O(1)身份层验证与亚秒级强最终性的结合。

3 系统设计

本节介绍ACE Runtime的核心贡献：证明-执行-验证流水线架构、证明验证机制以及证明流水线化策略。

3.1 证明-执行-验证流水线

ACE Runtime通过跨连续时隙重叠的两个阶段处理每个时隙。阶段1（证明+执行）位于关键路径上，决定出块时间。阶段2（验证/Prove）在GPU硬件上异步运行，并在后续时隙内生成密码学最终性证书。

算法1详细描述了完整的流水线逻辑。表2分解了每个阶段的时序，并标识其是否位于关键路径上。

关键路径仅包括证明检查（AttestCheck）、执行（Execute）和区块发布（Block Publish），总计约300至400毫秒。证明生成完全异步，与后续时隙的执行重叠。

阶段	延迟	关键路径？	瓶颈
AttestCheck（证明检查）	约1-5微秒/笔	是	CPU（轻量级）
执行（Execute）	约10-50微秒/笔	是	状态I/O
区块发布	约50毫秒	是	网络
单笔交易证明	约15毫秒×128并行	否（GPU异步）	GPU
2,000笔交易总证明	约240毫秒	否（流水线化）	GPU
树形聚合	约30-60毫秒	否	CPU/GPU
最终性证书发布	约50毫秒	否（下一时隙）	网络

表2：证明-执行-验证流水线关键路径分析。

3.2 证明结构与验证

证明（Attestation）通过ACE-GF密钥派生层次结构从用户的REV派生出的HMAC证明，替代传统的逐笔交易签名。

定义3.1（证明）。在链 c 、时隙 s 上，针对负载 P 的交易的证明是一个元组 $A = (\text{obj_hash}, \text{id_com}, \text{domain}, \text{credential})$ ，其中：

```
obj_hash = SHA-256(P)
domain = c // s
k_attest = HKDF-SHA256(REV, "ACEGF-V1-MEMPOOL-ATTEST", domain)
credential = HMAC-SHA256(k_attest, obj_hash // domain)
```

证明大小为88至104字节（32字节obj_hash，16至32字节id_com，8字节domain，32字节credential）。

算法2展示了证明的生成和验证过程。验证节点在CPU上仅执行轻量级格式和绑定检查，约1至5微秒/笔交易。完整的密码学绑定——证明credential由哈希为已注册id_com的REV派生——由阶段2中的Groth16证明建立。

组件	Solana	ACE Runtime
头部（Header）	3字节	3字节
账户密钥	N×32字节	N×32字节
最近区块哈希	32字节	32字节
指令	可变	可变
授权	N×64字节（签名）	90字节（证明）
典型总大小	250-1,232字节	220-244字节
公钥暴露	是	无

表3：逐笔交易数据格式对比。

3.3 证明流水线化

证明生成流水线在专用GPU硬件（构建者角色）上持续运行，与区块生成关键路径完全解耦。算法3详细描述了三阶段证明生成过程。

ZK-ACE电路规范。ZK-ACE电路[2]在BN254[8]上运行，并强制执行以下约束：

- (i) 身份绑定： $\text{Poseidon}(\text{REV}, \text{salt}, \text{domain}) = \text{id_com}$
- (ii) 密钥派生正确性： $\text{HKDF}(\text{REV}, \text{info}, \text{domain}) = k_{\text{attest}}$
- (iii) 证明正确性： $\text{HMAC}(k_{\text{attest}}, \text{tx_hash} // \text{domain}) = \text{credential}$
- (iv) 策略约束（可选）： $\text{target} \in \text{allowed_set}$

该电路约有1,400个R1CS约束，生成256字节的Groth16证明，可通过单次Groth16验证（BN254上的三次双线性配对运算）在约0.5毫秒内完成验证。

3.4 双层最终性模型

ACE Runtime引入了双层最终性模型，同时提供快速活性保证和强密码学不可逆性。

定义3.2（软最终性）。当 $\geq 2/3$ 的质押权重验证节点投票确认区块 B_s 时，该区块达到软最终性。这在时隙开始后约400毫秒发生。

定义3.3（强最终性）。当有效的Groth16最终性证书 FC_s 发布并由验证节点验证后，区块 B_s 达到强最终性。在正常（构建者）路径上，这在时隙开始后约600毫秒发生。在故障恢复（备用）路径上，强最终性可能延迟至最多 $t_{\text{hard,max}} = (K + K') \times 400 \text{ 毫秒} \leq 2.4 \text{ 秒}$ （定理6.2）。

超时分为两个阶段（在定理6.2中形式化）：构建者窗口 $K=2$ 至3个时隙（800毫秒至1.2秒），随后是备用窗口 $K'=2$ 至3个额外时隙。如果构建者未能在 K 个时隙内提交有效证明，其全部质押将被罚没；如果备用窗口内也没有替代证明，则该区块将被回滚。表4比较了主要区块链的最终性延迟。

链	出块时间	软最终性	强最终性	回滚条件
Solana	400毫秒	400毫秒	约12秒	分叉
Ethereum	12秒	12秒	约15分钟	分叉
ACE Runtime	400毫秒	400毫秒	约600毫秒	无效/缺失FC或分叉

表4：各区块链平台最终性延迟对比。注：各系统对“强最终性”的定义有所不同。Solana：31个确认时隙（乐观回滚窗口）。Ethereum：两个Casper FFG纪元（BFT最终性）。ACE Runtime：有效最终性证书发布（基于密码学证明的最终性）。正常（构建者）路径。备用路径可能需要最长约2.4秒。

定理3.4（强最终性不可逆性）。在BN254的知识指数假设以及Poseidon和SHA-256的碰撞抗性下，已达到强最终性的区块只有能够伪造Groth16证明的对手才能将其逆转，而这需要打破q-PKE假设。

证明：假设区块 B_s 已以证书 $FC_s = (\text{Hash}(B_s), S, \pi, \text{com})$ 达到强最终性。逆转需要以下之一：（1）为具有相同时隙号 S 和公开输入承诺的不同区块 B'_s 生成有效证明 π' ，这与 com 中使用的Poseidon承诺的绑定属性矛盾；（2）对虚假陈述伪造Groth16证明，这与Groth16在q-PKE假设下的知识可靠性矛盾[6]。无论哪种情况，对手都必须打破计算困难假设，从而确立强最终性是计算不可逆的。

3.5 区块结构

定义3.5（ACE区块）。ACE Runtime区块 B 包含：

- 头部（约256字节）：时隙号、父哈希、状态根、交易Merkle根、证明Merkle根、PoH哈希、领导者 i_{d_com} 、时间戳和交易数量。
- 主体：交易向量（每笔约154字节）及其对应证明（每笔约90字节）。值得注意的是，区块主体中不含签名和证明；证明通过最终性证书异步到达。

定义3.6（最终性证书）。最终性证书 FC 是一个固定大小的结构，包含：区块哈希（32字节）、时隙号（8字节）、聚合Groth16证明（256字节）和身份承诺列表的承诺（32字节）。总大小为300至400字节，与区块大小无关。验证仅需单次Groth16验证——BN254上的三次双线性配对运算——约0.5毫秒完成。

区块大小比较。对于包含2,000笔交易的区块：

- Solana：2,000 × 约1,232字节 ≈ 2.4 MB（含签名和公钥）。
- ACE Runtime：头部（约256字节）+ 交易（2,000 × 约154字节 = 308 KB）+ 证明（2,000 × 约90字节 = 180 KB）≈ 488 KB，约减少5倍。

4 共识设计

ACE Runtime采用将基于历史证明（PoH）的领导者调度与BFT投票相集成的共识架构，并通过ACE-GF原生验证节点身份管理加以增强。

4.1 通过历史证明实现可验证时钟

遵循Solana模型[5]，ACE Runtime采用顺序SHA-256哈希链作为可验证时间流逝时钟： $H_0 \rightarrow H_1 = \text{SHA-256}(H_0) \rightarrow H_2 = \text{SHA-256}(H_1) \rightarrow \dots$

PoH有两个目的：（1）无需就时间达成共识即可提供确定性的领导者调度；（2）通过建立事件的可验证顺序减少共识消息轮次。PoH机制与ACE-GF身份层正交，不引入额外的密码学假设。

4.2 ACE-GF原生验证节点身份

与传统区块链中验证节点密钥独立生成和管理不同，ACE Runtime通过ACE-GF HKDF层次结构从验证节点的REV派生所有验证节点密钥材料：

```
k_validator = HKDF(REV, "ACEGF-V1-VALIDATOR-CONSENSUS", validator_id) (9)
k_attest = HKDF(REV, "ACEGF-V1-MEMPOOL-ATTEST", domain) (10)
k_vote = HKDF(REV, "ACEGF-V1-VALIDATOR-VOTE", epoch) (11)
```

该设计提供以下几个属性：

1. 统一密钥管理。所有密钥均从单一REV派生，消除了管理多个独立密钥对的运营负担。
2. 上下文隔离。 k_{vote} 的泄露不会暴露 k_{attest} 或 $k_{validator}$ ，因为每个密钥都使用不同的HKDF info字符串派生。
3. 基于纪元的轮换。投票密钥可每个纪元轮换一次，而不改变验证节点的链上身份（id_com保持不变）。
4. 后量子就绪性。ML-DSA-44流（流7）从创世块起即可用，当需要时可无缝过渡到后量子共识签名。

4.3 领导者选举

时隙S的领导者使用PoH输出和纪元级随机种子确定性地选出： $Leader(S) = V_w[\text{hash}(\text{PoH}(S) \parallel \text{epoch_seed}) \bmod |V_w|]$ ，其中 V_w 是按质押权重排序的验证节点集合。这确保了确定性（所有验证节点计算相同的调度）、不可预测性（依赖PoH输出）和质押权重公平性。

4.4 BFT投票与区块确认

区块确认遵循标准BFT投票：

1. 领导者发布包含交易和证明的区块 B_N 。
2. 每个验证节点验证证明Merkle根，重新执行交易，并用 k_{vote} 签署投票。
3. 收到 $\geq 2/3$ 质押权重投票后，区块 B_N 达到软最终性。
4. 当最终性证书 FC_N 到达时，验证节点验证单个Groth16证明（约0.5毫秒，仅CPU），区块 B_N 达到强最终性。

投票消息每个验证节点为 $O(1)$ （标准BFT复杂度）。ACE-GF身份层不引入额外的逐票开销。

5 执行层

5.1 Sealevel增强并行执行

ACE Runtime采用Sealevel并行执行模型[5]，开发者声明每笔交易访问的账户集合。运行时构建依赖图，并行执行无冲突交易，对有冲突的交易进行串行化。

ACE Runtime通过ACE-GF上下文隔离（定理2.2）增强了基础Sealevel模型。当单个身份在不同上下文（例如treasury:0和payroll:0）下操作多个保险库时，每个上下文派生出密码学独立的密钥材料。如果每个上下文的链上状态仅由该上下文的密钥材料派生（即不访问共享全局账户），运行时可在协议层面保证跨上下文操作是独立的，无需在这些情况下进行运行时冲突检测。

命题5.1（上下文级并行性）。对于同一身份在不同上下文 $c_1 \neq c_2$ 下发出的任意两笔交易 tx_1 和 tx_2 ，派生的状态空间在密码学上是独立的。如果两笔交易均不访问其上下文派生地址空间之外的共享全局状态，则可在无冲突检查的情况下并行执行。

证明：由定理2.2， $HKDF(\text{REV}, \text{info}, c_1)$ 和 $HKDF(\text{REV}, \text{info}, c_2)$ 产生计算上不可关联的密钥。由这些密钥派生的链上账户占用不相交的地址空间。因此， tx_1 和 tx_2 之间不会产生读-写或写-写冲突，并行执行是安全的。

示例：考虑一个用户操作财库保险库（上下文treasury:0）和工资保险库（上下文payroll:0）。在Solana上，开发者必须显式声明非重叠账户集，运行时在执行时验证这一点。在ACE Runtime上，基于HKDF的上下文隔离提供了独立性的协议层面保证，使运行时能够并行化跨上下文交易而无需冲突检测，前提是两笔交易都不触及及其上下文派生地址空间之外的共享全局状态（例如系统账户）。

5.2 EVM兼容层

ACE Runtime目标是EVM兼容的执行层，使现有Solidity和Vyper智能合约无需或仅需最少修改即可部署。支持标准EVM操作码和gas语义；当前原型尚未覆盖所有预编译合约或边缘情况的gas计算。此外，ACE Runtime暴露了四个ACE-GF特定的预编译合约：

- 0x0100 : $\text{id_com_verify}(\text{id_com}, \pi) \rightarrow \text{bool}$ —— 验证身份承诺证明。
- 0x0101 : $\text{context_derive}(\text{tuple}) \rightarrow \text{address}$ —— 派生上下文特定地址。
- 0x0102 : $\text{admin_factor_check}(\text{path_id}) \rightarrow \text{status}$ —— 检查管理因子授权。
- 0x0103 : $\text{zkace_batch_verify}(\pi, \text{commitments}) \rightarrow \text{bool}$ —— 批量验证ZK-ACE证明。

这些预编译合约允许智能合约开发者在EVM合约中直接利用ACE-GF身份原语（上下文隔离、ZK身份验证和批量证明检查）。

6 安全性分析

我们分析三种主要威胁向量以及ACE Runtime的量子安全态势。

6.1 证明不可伪造性

定理6.1（证明不可伪造性）。设 $\text{Adv}_A^{\text{forge}}$ 表示任意概率多项式时间（PPT）对手A在为未经REV持有者授权的交易生成有效证明方面的优势。在HMAC-SHA256的伪随机函数（PRF）假设和HKDF-SHA256的单向性假设下： $\text{Adv}_A^{\text{forge}} \leq \epsilon_{\text{PRF}} + \epsilon_{\text{OW}} = \text{negl}(\lambda)$ ，其中 ϵ_{PRF} 是针对HMAC-SHA256的PRF优势， ϵ_{OW} 是针对HKDF-SHA256的单向性优势， λ 是安全参数。具体而言，对于 $\lambda=256$ ，最优已知经典攻击的界为 $O(2^{-256})$ ，最优已知量子攻击（通过Grover算法）的界为 $O(2^{-128})$ 。

证明：证明凭证计算为 $\text{credential} = \text{HMAC-SHA256}(k_{\text{attest}}, m)$ ，其中 $k_{\text{attest}} = \text{HKDF}(\text{REV}, \text{info}, \text{domain})$ 。不知道REV的对手必须：（1）恢复REV——需要对Argon2id（封装）或HKDF-SHA256（派生）求逆，对于256位密钥，最优已知经典攻击成本界为 2^{256} 次计算；（2）恢复 k_{attest} ——由于 k_{attest} 是256位HKDF输出，暴力搜索成本经典地界为 2^{256} 次，Grover算法将其降低至至多 2^{128} 次，仍然在计算上不可行；（3）直接伪造HMAC——在HMAC-SHA256的PRF假设下，成功概率至多为 ϵ_{PRF} ，假设其可忽略。因此，证明方案归约为HMAC-SHA256的PRF安全性和HKDF-SHA256的单向性。注意这是对称密钥安全性归约，不同于Ed25519等签名方案基于离散对数的安全性；然而，两者在128位后量子级别上实现了相当的具体安全水平。

6.2 缺失证明攻击

恶意构建者可能发布包含有效证明的区块，但未能在规定时间内提交对应的Groth16证明。

定义6.2（两阶段证明超时协议）。在区块发布后，协议分两个阶段进行：

1. 构建者窗口（K个时隙， $K=2$ 至3，即800毫秒至1.2秒）：被选出的构建者必须发布有效的最终性证书。如果发布，区块正常最终化。
2. 备用窗口（ K' 个额外时隙， $K'=2$ 至3）：如果构建者失败，任意 $\frac{2n}{3} - 1$ 验证节点仲裁可生成并发布替代最终性证书（见下文）。构建者的全部质押无论如何均被罚没。

如果在 $K+K'$ 个时隙内（即最多2.4秒）没有发布有效的最终性证书，区块将被回滚，所有受影响的交易重新入队。

定义6.3（见证可用性）。区块 B_S 满足见证可用性条件，当且仅当在备用窗口开始前，至少 $\frac{2n}{3} - 1$ 个验证节点通过见证可用性广播协议收到了 B_S 中每笔交易的加密见证包。可形式化验证的实例化（例如带有数据可用

性采样的纠删码分发，如Danksharding[13]) 可为这一条件提供密码学保证；具体协议留待未来工作。

命题6.4（缺失证明攻击的经济非理性）。在标准理性行为者模型下——即构建者是单一战略主体，其收益仅由质押奖励、区块奖励和罚没惩罚决定，与网络中断无外部经济关联——对任何拥有正质押的构建者而言，故意扣留证明是严格劣策略。

证明：设 s 为构建者质押， r 为区块奖励。攻击成本为 s （全额罚没），而攻击收益至多为 $(K+K') \times 400 \text{ 毫秒} \leq 2.4 \text{ 秒}$ 的临时服务中断（同时计入构建者窗口和定理6.2的备用窗口）。由于质押协议设计使 $s \geq r$ ，且中断时间有界，在所述收益模型下，任何拥有正质押的理性构建者都不会选择此策略。

此外，备用证明机制提供了次级活性保证。每笔提交到内存池的交易附有加密的见证包——CZK-ACE所需的私密输入 w_{tx} ，以活跃验证节点集持有的阈值公钥加密。这些包通过专用的见证可用性广播协议传播，该协议与区块传播信道并行但独立运行；关键是，加密的见证数据不包含在区块体中，因此链上每笔交易的数据占用（244字节，见第7.4节）不受影响。

如果原始构建者未能在构建者窗口（ K 个时隙）内生成证明，备用窗口开启（定理6.2）。在此窗口期间，任意已通过广播收到加密包的 $\frac{2n}{3}$ 验证节点仲裁可协作阈值解密见证材料，独立生成聚合Groth16证明，并获得区块奖励的份额。由于解密需要超多数仲裁，任何单个验证节点或少数联盟都无法访问原始见证；但解密仲裁确实会观察到明文见证，因此隐私保证是委员会保密而非对所有参与方完全零知识的。

因此，备用机制在定理6.3的见证可用性条件成立时确保活性：即在备用窗口开始前， $\frac{2n}{3}$ 验证节点已收到加密包。在此条件下，备用证明可在 K' 个时隙窗口内完成，区块无需回滚即可达到强最终性。如果见证可用性不满足，系统退回到定理6.2的回滚路径。

注记6.5。上述分析不考虑具有外部激励的对手（例如MEV提取、跨市场空头仓位或竞争性破坏）或非理性行为者。将经济安全论证扩展到此类场景需要额外的机制设计假设（例如MEV销毁或提案者-构建者分离），留待未来工作。

6.3 量子安全分层

ACE Runtime通过四个安全层针对量子对手提供纵深防御：

1. 身份层。链上身份 $\text{id}_{\text{com}} = \text{Poseidon}(\text{REV}, \text{salt}, \text{domain})$ 是一个哈希原像问题。链上不暴露公钥，使"现在收集，以后解密"攻击不适用。量子计算机无法从 id_{com} 提取REV（哈希原像抗性在量子计算下保持，Grover算法在256位原像上至多提供平方根加速）。
2. 证明层。HMAC-SHA256对量子对手保持128位安全性（Grover界），在可预见的未来被认为足够。
3. 证明/Proof层。BN254上的Groth16不具备量子安全性，因为Shor算法打破了配对假设。然而，证明仅作为临时授权确认——不泄露任何秘密密钥材料，且每个区块都生成新证明。迁移到量子安全SNARK（例如基于STARK的证明系统）的路径已明确定义，不需要更改身份或证明层。
4. 后量子密码学（PQC）模式。ACE-GF密钥派生层次的流7从创世块起提供ML-DSA-44密钥[11]。ZK-ACE电路可将ML-DSA-44验证（原生约200微秒）压缩为同等大小的Groth16证明，不产生额外的每区块验证成本。当基于格的SNARK成熟后，可实现完整PQC运行（将Groth16替换为基于格的SNARK）。

层	原语	经典安全	量子安全
身份	Poseidon哈希	256位	128位 (Grover)
证明/Attestation	HMAC-SHA256	256位	128位 (Grover)
证明/Proof	Groth16/BN254	128位	不安全 (Shor)
PQC模式	ML-DSA-44 + ZK	128位	128位

表5：各ACE Runtime层的量子安全态势。

7 定量评估

我们提供了结合代表性库级微基准测试和简单分析模型的定量分析。除非明确标注为实测原型数据，本节中的数值应被视为基于模型的估算。第7.6节提供了Rust参考实现的实测数据，用于验证分析估算。

7.1 逐笔交易验证成本

操作	CPU	GPU（批量）	来源
Ed25519验证（Solana）	约76微秒	约2微秒	[24]
ECDSA secp256k1验证	约50微秒	约3微秒	[25]
ML-DSA-44验证（PQC）	约200微秒	不适用	[26]（近似）
AttestCheck（ACE）	约1-5微秒	不适用（CPU足够）	第7.6节
Groth16验证（每区块）	约500微秒	不适用	[27]

表6：各密码学方案的逐笔交易授权验证成本（代表性微基准测试和估算）。

在上述模型中，AttestCheck操作在CPU上比Ed25519验证快约15至76倍。即使与GPU批量Ed25519（约2微秒）相比，基于HMAC的证明检查在商用CPU上提供了相当或更优的性能，无需专用硬件。

7.2 区块验证时间： $O(N)$ vs. $O(1)$

ACE Runtime最显著的性能优势是从 $O(N)$ 到 $O(1)$ 区块验证的转变。表7列出了验证时间与区块大小的函数关系。

区块大小	Solana（GPU）	Solana（CPU）	ACE（1个Groth16）	加速比
1,000笔交易	2毫秒	76毫秒	0.5毫秒	4×
10,000笔交易	20毫秒	760毫秒	0.5毫秒	40×
100,000笔交易	200毫秒	7,600毫秒	0.5毫秒	400×
1,000,000笔交易	2,000毫秒	76,000毫秒	0.5毫秒	4,000×

表7：基于模型的区块验证时间对比。ACE Runtime提供与区块大小无关的常数 $O(1)$ 验证。

验证复杂度可总结为： $T_{\text{Solana}}(N) = O(N) \cdot t_{\text{sig}}$ （随区块大小线性增长）， $T_{\text{ACE}}(N) = O(1) \cdot t_{\text{Groth16}} = 0.5\text{毫秒}$ （常数）。

7.3 链上授权数据

区块大小	Solana (Ed25519)	Solana (ML-DSA-44)	ACE (ZK-ACE)	对比Solana PQC
1K笔交易	96 KB	3,732 KB	0.256 KB	小14,578倍
10K笔交易	960 KB	37,320 KB	0.256 KB	小145,781倍

表8：每区块授权数据对比。ACE将所有逐笔交易授权聚合为单一256字节证明。

常数大小的证明对后量子迁移尤为重要。当Solana从Ed25519切换到ML-DSA-44时，每笔交易的授权数据将增长约38倍（从96字节增至3,732字节），而ACE Runtime无论ZK电路内部使用何种底层签名方案，每区块始终维持固定的256字节证明。

7.4 带宽限制下的TPS

我们分析网络带宽施加的理论吞吐量上限：

Solana每笔交易：约154字节（负载）+ 64字节（签名）+ 32字节（公钥）+ 约982字节（开销） $\approx 1,232$ 字节

ACE每笔交易：约154字节（负载）+ 90字节（证明）= 244字节

在1 Gbps网络带宽下： $TPS_{\text{Solana}} = 125\text{ MB/s} \div 1,232\text{ 字节} \approx 101,000\text{ 笔/秒}$ ， $TPS_{\text{ACE}} = 125\text{ MB/s} \div 244\text{ 字节} \approx 512,000\text{ 笔/秒}$ 。

由于消除了逐笔交易签名和公钥，ACE Runtime在区块传播方面的带宽限制吞吐量上限约高5倍。

见证广播带宽开销。备用证明机制（第6.2节）引入了一个单独的见证可用性广播信道，携带加密的见证包。每个见证包包含一笔交易的私密电路输入（对于约1,400约束的CZK-ACE电路，每笔交易估计约200至400字节）。这一流量对正常（构建者）证明路径不在关键路径上：不影响区块传播延迟或约600毫秒的正常路径最终性时序。在故障恢复（备用）路径上，见证广播延迟贡献于约2.4秒的强最终性上限（定理6.2）。即使在最坏情况下（所有见证包与区块同时在单个时隙内传输），每笔交易的合计网络占用为244+400=644字节，仍约比Solana的1,232字节小1.9倍。因此，上述5倍优势代表仅区块传播的界；总系统带宽优势保守估计约为1.9至5倍，取决于广播调度。

在标准硬件和保守工程下，可实现约16,000 TPS的吞吐量，通过8路并行执行分片进行适度优化后可扩展至约32,000 TPS。

7.5 硬件成本比较

组件	Solana验证节点	ACE验证节点（非构建者）	ACE构建者
CPU	24+核（约\$2,000）	16+核（约\$1,500）	24+核（约\$2,000）
RAM	512 GB+（约\$3,000）	256-512 GB（约\$1,500-3,000）	512 GB+（约\$3,000）
GPU	需要（约\$2,000）	不需要（\$0）	需要（约\$2,000）
总计	约\$7,500+	约\$3,500-5,000	约\$7,500
月运营成本	\$1,000-3,000	\$600-2,000	\$1,000-3,000

表9：各角色的硬件需求和估算成本。

消除非构建者验证节点的GPU需求使硬件成本降低约30%至50%，显著降低了验证节点参与的经济门槛，促进了更加去中心化的网络。

7.6 参考实现测量

为验证上述分析模型，我们实现了ACE Runtime流水线的Rust参考原型，并使用Criterion统计基准测试框架[23]在Apple M3 Pro CPU（12核，36 GB RAM）上测量其性能。除非另有说明，所有报告的延迟均为Criterion默认配置（每个基准测试100个样本，5秒测量窗口）的样本中位数（p50）。阶段1a和1b使用Rayon工作窃取并行；当前模拟阶段2实现是顺序的。单操作基准测试是单线程的。基准测试套件（benches/crypto_bench.rs，benches/pipeline_bench.rs）包含在参考实现中，可通过cargo bench重现。

代码可用性。参考实现公开可用：<https://github.com/ya-xyz/ace-chain/tree/master/ace-runtime>。为确保可重现性，本节测量结果对应以下固定版本：<https://github.com/ya-xyz/ace-chain/tree/b805ea90a8c3ab1ce5fa62cf842dcccfb9452fc9f/ace-runtime>。除cargo bench外，端到端原型运行器可通过cargo run --release --bin prototype_bench -- 50执行。

密码学微基准测试。表10总结了核心密码学原语的实测逐操作延迟。

操作	延迟
证明生成（HMAC-SHA256）	2.27微秒
证明验证（完整检查）	830纳秒
负载绑定检查（SHA-256）	334纳秒
HKDF单密钥派生	1.18微秒
HKDF证明密钥派生	1.22微秒
HKDF全部7个标准流	7.87微秒
身份承诺（SHA-256）	272纳秒

SHA-256哈希（244字节输入）	544纳秒
REV封装（Argon2id）*	3.57毫秒

表10：实测密码学原语延迟（Apple M3 Pro，单线程，100个样本的中位数，*10个样本，Argon2id为故意放慢）。

实测证明生成延迟约2.3微秒/笔交易，证实了表6中1至5微秒的估计。完整证明验证（负载绑定SHA-256哈希检查+HMAC-SHA256凭证重计算）约830纳秒完成。流水线阶段1a的AttestCheck执行较轻量级的结构检查（负载绑定、域名匹配、身份注册查找），无需重计算HMAC凭证，在批量大小2,000时分摊约129纳秒/笔交易（表11）。两个数字均使AttestCheck比CPU上的Ed25519验证快60至90倍。

阶段	100笔交易	500笔交易	2,000笔交易	每笔@2K
1a：AttestCheck†	60.6微秒	117.8微秒	258.3微秒	129纳秒
1b：执行†	55.1微秒	81.6微秒	141.9微秒	71纳秒
1b：状态根（Merkle）	28.2微秒	135.1微秒	538.4微秒	269纳秒
2：Prove（模拟）	214.3微秒	1.09毫秒	4.19毫秒	2.10微秒
区块构建	101.6微秒	515.9微秒	2.02毫秒	1.01微秒
端到端	521微秒	1.95毫秒	7.69毫秒	3.85微秒

表11：实测流水线阶段时序（Rayon并行，Apple M3 Pro）。†Rayon工作窃取并行。阶段2使用模拟证明器；真实Groth16证明是GPU密集型的，不包含在这些CPU测量中。

流水线阶段时序。表11报告了100、500和2,000笔交易批量大小下的端到端流水线阶段时序。阶段1a和1b通过Rayon并行执行；阶段2使用模拟证明器，通过基于哈希的证明进行树形聚合（真实Groth16证明在GPU硬件上将主导阶段2成本）。

在2,000笔交易时，阶段1a（AttestCheck）的逐笔交易分摊成本约为129纳秒，表明该原型在强并行扩展性（单线程基准对比留待未来工作）。完整CPU端流水线（不含GPU密集型Groth16证明）在不到8毫秒内完成，确认CPU阶段不是第4节假设的400毫秒时隙预算中的瓶颈。

对生产吞吐量的影响。在每笔交易3.85微秒（2,000笔交易批量）的实测端到端CPU成本下，单个流水线实例仅在CPU上就可处理约260,000笔/秒。由于阶段2在这些测量中使用模拟证明器，我们推断预期的生产瓶颈是GPU上的Groth16证明，而不是CPU流水线——这支持了将证明卸载给专用构建者角色的设计决策（第3.3节）。验证这一推断需要与生产级Groth16后端（例如arkworks或Rapidsnark）集成，我们留待未来工作。

8 相关工作

表12呈现了ACE Runtime与现有区块链平台在关键维度上的综合对比。

平台	签名验证	区块验证	强最终性	PQC路径	GPU需求	层级
Solana [5]	O(N) GPU	O(N)	约12秒	无	所有节点	L1
Aptos/Sui [17,18]	O(N) CPU	O(N)	约2秒	无	无	L1
Ethereum [12]	O(N) CPU	O(N)	约15分钟	EIP计划	无	L1
zkSync [14]	O(N)→O(1)	O(1)	继承L1	继承L1	证明器	L2
StarkNet [15]	O(N)→O(1)	O(1)	继承L1	STARK原生	证明器	L2
Mina [16]	O(N)	O(1)*	约15分钟	无	递归	L1
ACE Runtime	O(1)/区块	O(1)	约600毫秒	首日支持	仅构建者	L1

表12：定位矩阵：ACE Runtime与现有区块链平台对比。*Mina的O(1)指链级状态证明，而非每区块授权验证。ACE Runtime在第一层提供区块级O(1)授权验证与亚秒级强最终性。

高性能L1区块链。Solana[5]率先提出了基于PoH的高吞吐量架构，实现了400毫秒出块时间。然而，其强最终性需要31个确认（约12秒），且每个验证节点都必须为SigVerify配备GPU硬件。Aptos[17]和Sui[18]通过基于DAG的BFT共识实现更快的最终性，但保留了O(N)的逐笔交易验证。ACE Runtime匹配Solana的出块时间，同时将强最终性从12秒降至600毫秒，并消除了普遍GPU需求。

ZK Rollup和L2解决方案。zkSync[14]和StarkNet[15]应用零知识证明进行状态压缩和Rollup验证，实现了L2交易的O(1)状态验证。然而，在Rollup排序器内，各交易签名仍以O(N)方式验证，最终性依赖底层L1结算。ACE Runtime在主权L1链的身份和授权层应用ZK证明，实现O(1)验证而不继承L1最终性延迟。

递归证明链。Mina协议[16]使用递归SNARK组合维护常数大小的链状态证明。这解决了链同步问题，但不减少每区块授权验证成本，其仍为O(N)。ACE Runtime将链级压缩与区块级O(1)授权验证相结合。

身份层创新。去中心化身份（DID）框架和自主权身份（SSI）协议[20]探索了替代身份模型，但没有一个被集成到区块链执行层以消除逐笔交易签名验证。ACE-GF框架[1]提供了使ACE Runtime成为可能的密码学基础。

9 局限性与未来工作

我们承认当前ACE Runtime设计的几个局限性，并概述未来研究方向。

执行绑定吞吐量。在没有状态分片的情况下，ACE

Runtime的执行绑定TPS与Solana相当（标准硬件上约16,000至32,000 TPS）。授权层优化消除了一个瓶颈，但本身并不扩展状态I/O层。利用HKDF上下文隔离属性的基于上下文的状态分片，是ACE-GF原生状态分区配套论文[21]的研究主题。

Groth16量子脆弱性。BN254上的Groth16证明系统不具备量子安全性。虽然证明的临时性（每区块重新生成）限制了这一脆弱性的影响，但完全过渡到抗量子证明系统（例如基于STARK或基于格的SNARK）是可取的。零成本PQC迁移路径在配套论文[22]中详细说明。

生态系统引导。作为新的L1平台，ACE Runtime需要从头构建开发者工具链、钱包基础设施和应用生态系统。EVM兼容层（第5.2节）通过支持现有Solidity合约的部署缓解了这一问题，但ACE-GF原生应用需要新的开发模式。

证明器市场设计。当前设计假设区块构建者同时充当证明生成者。去中心化证明器市场——多个竞争证明器竞标生成最终性证书——将改善活性保证并降低中心化风险。我们将此类市场的机制设计留待未来工作。

可信设置。Groth16需要电路特定的可信设置仪式。虽然存在通用设置替代方案（例如PLONK[19]），但它们会产生更大的证明大小或更高的验证成本。我们计划在未来的工程报告中评估设置信任假设与验证效率之间的权衡。

10 结论

本文介绍了ACE Runtime——一种利用身份-授权分离重构交易处理流水线的区块链运行时。通过将逐笔交易密码学签名替换为轻量级HMAC证明，并将授权证明聚合为每区块单一Groth16验证，ACE Runtime在分析建模和形式分析的支持下，实现了对当前技术水平的多项改进：

1. 亚秒级强最终性。设计上实现约600毫秒的密码学最终性，相比Solana约12秒（约20倍）和以太坊约15分钟（约1,500倍）——注意这些系统采用不同的最终性定义（见表4）。
2. O(1)区块验证。区块授权验证成本与区块大小无关，基于模型的投影显示相比Solana的O(N) SigVerify，大规模下最高提速4,000倍。
3. 无GPU验证节点。非构建者验证节点无需GPU硬件，硬件成本降低30%至50%，降低了验证节点参与门槛。

4. 后量子就绪性。身份和证明层从第一天起提供量子抗性，ZK压缩架构确保采用后量子签名方案不产生额外的每区块验证开销。

5. 带宽效率。消除逐笔交易签名和公钥使链上每笔交易数据约减少5倍（仅区块传播）。当考虑备用证明的离链见证广播开销时，总系统带宽优势约为1.9至5倍，取决于广播调度（第7.4节）。

身份-授权分离代表了区块链设计中一个被忽视的架构维度。ACE Runtime证明，这种分离与现代零知识证明系统相结合，可在最终性、验证效率、硬件可及性和量子韧性方面实现数量级的改进。这些优势源于协议级设计而非实现级优化，表明身份-授权分离是下一代区块链系统的基本架构原则。

致谢

作者感谢ACE-GF研究社区就身份-授权分离和ZK证明系统设计进行的讨论。

参考文献

- [1] J. Wang, "ACE-GF: A Generative Framework for Atomic Cryptographic Entities," arXiv预印本 arXiv:2511.20505, 2025. <https://arxiv.org/abs/2511.20505>
- [2] J. Wang, "ZK-ACE: Identity-Centric Zero-Knowledge Authorization for Post-Quantum Blockchain Systems," arXiv预印本 arXiv:2603.07974, 2026. <https://arxiv.org/abs/2603.07974>
- [3] J. Wang, "ACE-GF-based Attestation Relay for PQC — Lightweight Mempool Propagation Without On-Path Proofs," arXiv预印本 arXiv:2603.07982, 2026.
- [4] J. Wang, "Condition-Triggered Cryptographic Asset Control via Dormant Authorization Paths," arXiv预印本 arXiv:2603.07933, 2026.
- [5] A. Yakovenko, "Solana: A New Architecture for a High Performance Blockchain," Solana Labs白皮书, 2018.
- [6] J. Groth, "On the Size of Pairing-Based Non-interactive Arguments," EUROCRYPT 2016, Springer, 第305-326页, 2016.
- [7] H. Krawczyk and P. Eronen, "HMAC-Based Extract-and-Expand Key Derivation Function (HKDF)," RFC 5869, IETF, 2010年5月.
- [8] P. S. L. M. Barreto and M. Naehrig, "Pairing-Friendly Elliptic Curves of Prime Order," SAC 2005, Springer, 2006.
- [9] L. Grassi et al., "Poseidon: A New Hash Function for Zero-Knowledge Proof Systems," USENIX Security Symposium, 2021.
- [10] A. Biryukov et al., "Argon2: New Generation of Memory-Hard Functions for Password Hashing and Other Applications," IEEE EuroS&P, 2016.
- [11] 美国国家标准与技术研究院, "Post-Quantum Cryptography: Digital Signature Schemes," NIST FIPS 204 (ML-DSA), 2024.
- [12] V. Buterin et al., "Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform," Ethereum白皮书, 2014.
- [13] V. Buterin et al., "EIP-4844: Shard Blob Transactions," Ethereum改进提案, 2022.
- [14] Matter Labs, "zkSync: Scaling and Privacy Engine for Ethereum," 技术报告, 2020.
- [15] StarkWare, "StarkNet: A Permissionless Decentralized ZK-Rollup," 技术报告, 2021.
- [16] J. Bonneau et al., "Mina: Decentralized Cryptocurrency at Scale," Mina协议白皮书, 2020.
- [17] Aptos Labs, "The Aptos Blockchain: Safe, Scalable, and Upgradeable Web3 Infrastructure," 技术报告, 2022.
- [18] Mysten Labs, "Sui: A Next-Generation Smart Contract Platform," 技术报告, 2022.
- [19] A. Gabizon et al., "PLONK: Permutations over Lagrange-Bases for Oecumenical Noninteractive Arguments of Knowledge," IACR ePrint 2019/953.
- [20] M. Sporny et al., "Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0," W3C推荐标准, 2022年7月.
- [21] J. Wang, "Context-Sharded State: Leveraging Identity-Authorization Separation for Native Blockchain State Partitioning," 准备中, 2026.

[22] J. Wang, "SoK: Post-Quantum Cryptography Migration in Blockchain Systems — Challenges, Approaches, and the Zero-Cost Paradigm," 准备中, 2026.

[23] B. Heisler, "Criterion.rs — Statistics-driven Micro-benchmarking in Rust," 2024.

[24] I. A. Lovecruft and H. de Valence, "ed25519-dalek: Fast and Correct Ed25519 Signing and Verification in Rust," 2023.

[25] P. Wuille et al., "libsecp256k1: Optimized C Library for ECDSA Signatures," 2024.

[26] D. Stebila and M. Mosca, "Open Quantum Safe," <https://openquantumsafe.org/>, 2024.

[27] arkworks contributors, "arkworks: An Ecosystem for Developing and Programming with zkSNARKs," <https://arkworks.rs/>, 2024.

[28] V. Buterin and V. Griffith, "Casper the Friendly Finality Gadget," arXiv:1710.09437, 2017.

附录A 最终性时间线比较

ACE Runtime将强最终性定位于约600毫秒，Solana约需12秒，以太坊约需15分钟。图3（原文图示）展示了三个系统在提交交易后的软最终性和强最终性时间线。ACE Runtime在约400毫秒时达到软最终性，约600毫秒时达到强最终性；Solana在约400毫秒达到软最终性，约12秒达到强最终性；以太坊在约12秒达到软最终性，约15分钟达到强最终性。

附录B ZK-ACE电路约束摘要

约束组	描述	近似数量
身份绑定	Poseidon(REV, salt, domain) = id_com	约400
密钥派生	HKDF(REV, info, domain) = k_attest	约500
证明检查	HMAC(k_attest, m) = credential	约400
策略（可选）	target ∈ allowed_set	约100
总计		约1,400

表13：ZK-ACE电路约束分解。证明大小：256字节（BN254上的Groth16）。验证时间：约0.5毫秒（单次Groth16验证，3次双线性配对运算）。

附录C ACE区块和最终性证书格式

字段	类型	大小（字节）
slot_number（时隙号）	u64	8
parent_hash（父哈希）	[u8; 32]	32
state_root（状态根）	[u8; 32]	32
tx_merkle_root（交易Merkle根）	[u8; 32]	32
attest_merkle_root（证明Merkle根）	[u8; 32]	32
poh_hash（PoH哈希）	[u8; 32]	32
leader_id_com（领导者身份承诺）	[u8; 32]	32
timestamp（时间戳）	u64	8
tx_count（交易数量）	u32	4
头部总计		约256

表14：ACE区块头部字段。

字段	类型	大小（字节）
----	----	--------

block_hash (区块哈希)	[u8; 32]	32
slot_number (时隙号)	u64	8
groth16_proof (Groth16证明)	[u8; 256]	256
public_inputs (公开输入)	Commitment([u8; 32])	32
总计		328

表15：最终性证书格式（固定大小，与区块大小无关）。